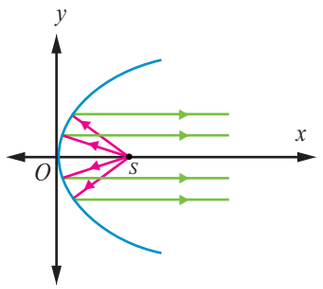
(1) விட்டம் 40 செ.மீ மற்றும் உயரம் 30 செ.மீ. என உள்ளதால் பரவளையத்தின் விளிம்பில் உள்ள ஒரு புள்ளி $(30,20)$ ஆகும்.

$$20^2 = 4a \times 30$$

$$4a = \frac{400}{30} = \frac{40}{3}.$$

சமன்பாடு $y^2 = \frac{40}{3}x$.



படம் 5.60

(2) குமிழ் குவியத்தில் $(0,a)$ ஆக இருக்க வேண்டும். எனவே குமிழ் பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து $\frac{10}{3}$ செ.மீ. தூரத்தில் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.37

ஓர் ஒளியியல் கண்ணாடி அமைப்பின் நீள்வட்டப் பகுதிச் சமன்பாடு $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$. அந்த அமைப்பின் பரவளையப் பகுதியின் குவியம் நீள்வட்டப்பகுதியின் வலப்பக்க குவியத்தில் உள்ளது. பரவளையத்தின் முனை ஆதிப்புள்ளியிலும், பரவளையம் வலப்பக்கம் திறப்புடையதாகவும் உள்ளது. இந்த பரவளையத்தின் சமன்பாட்டைத் தீர்மானிக்கவும்.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட நீள்வட்டத்தில்

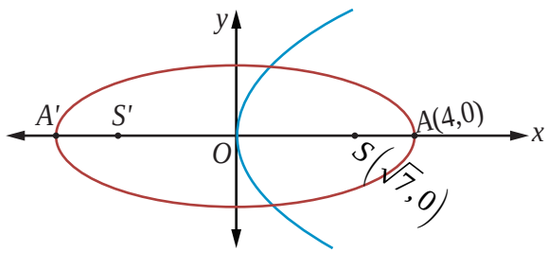
$$a^2 = 16,\ b^2 = 9$$

மற்றும் $c^2 = a^2 - b^2$

$$c^2 = 16 - 9$$

$$= 7$$

$$c = \pm\sqrt{7}$$



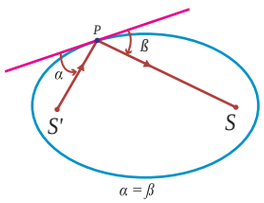
படம் 5.61

எனவே குவியங்கள் $F\left(\sqrt{7},0\right)$ மற்றும் $F'\left(-\sqrt{7},0\right)$ பரவளையத்தின் குவியம் $\left(\sqrt{7},0\right) \Rightarrow a = \sqrt{7}$.

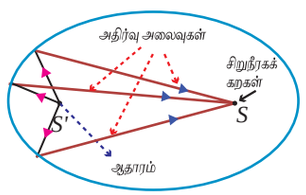
பரவளையத்தின் சமன்பாடு $y^2 = 4\sqrt{7}x$.

5.7.5 நீள்வட்டத்தின் பிரதிபலிப்பு பண்பு (Reflective Property of an Ellipse)

குவியங்களிலிருந்து நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளிக்கான கோடுகள் அந்தப் புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோட்டுடன் சமமான கோணங்களை ஏற்படுத்துகின்றன (படம் 5.62).



படம் 5.62



படம் 5.63

ஒரு குவியத்திலிருந்து உமிழப்படும் ஒளி அல்லது ஒலி அல்லது வானொலி அலைகள் நீள்வட்டத்தின் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் பட்டு மற்றொரு குவியத்தில் பெறப்படுகின்றது (படம் 5.63).

எடுத்துக்காட்டு 5.38

34மீ நீளமுள்ள ஓர் அறை பிரதிபலிப்புக் கூரையாக கட்டப்படவுள்ளது. அந்த அறையின் கூறை நீள்வட்ட வடிவமாக படம் 5.64-ல் இருப்பது போல் உள்ளது. அந்தக் கூரையின் அதிகபட்ச உயரம் 8 மீ எனில், அதன் குவியங்கள் எங்கே அமையும் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 230 16-12-2022 15:32:34